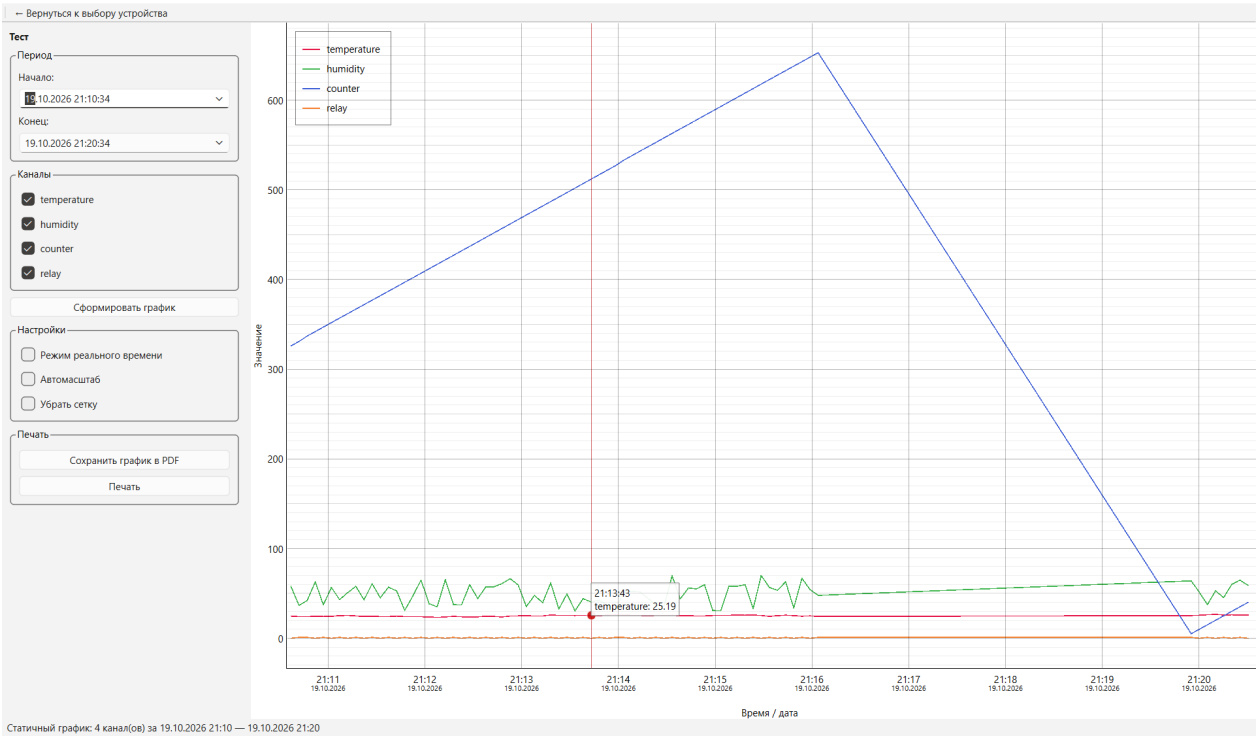
MultiRegistrator

Руководство пользователя

Версия 1.1.8
19.10.2026



Клиент MultiRegistrator — график за период

1. Общие сведения

MultiRegistrator — система сбора данных с устройств (регистраторов) по протоколу **Modbus TCP**. Система состоит из трёх частей:

- **База данных PostgreSQL** — запускается в Docker; в неё записываются измерения и логи приложения.
- **Сервер** — настольная программа, которая опрашивает устройства, пишет данные в БД и предоставляет API клиентам. Сервер запускает администратор, чтобы добавлять и настраивать устройства.
- **Клиент** — настольная программа для просмотра устройств и построения графиков; подключается к серверу по локальной сети.

2. Требования

- Windows 10/11 (64-bit).
- Docker Desktop — для контейнера с PostgreSQL.
- Свободные порты: **8120** (API сервера), **5433** (PostgreSQL), **5020** (тестовое устройство).
- Для установки сервера требуются права администратора.

3. Установка

3.1. Запуск базы данных (Docker)

В папке проекта выполните команду:

```
docker compose up -d
```

Поднимется контейнер **multiregistrator-postgres**. Параметры подключения:

Хост	127.0.0.1
Порт	5433
База данных	multiregistrator
Пользователь / пароль	multiregistrator / multiregistrator

Сервер по умолчанию уже настроен на эту базу (режим хранения **database**).

3.2. Установка сервера

Запустите **MultiRegistratorServer-Setup-1.1.8.exe** и следуйте мастеру. Сервер устанавливается в Program Files (нужны права администратора). При первом запуске рядом с программой создаются папки **config**, **archive**, **logs** и файл настроек с параметрами базы данных.

3.3. Установка клиента

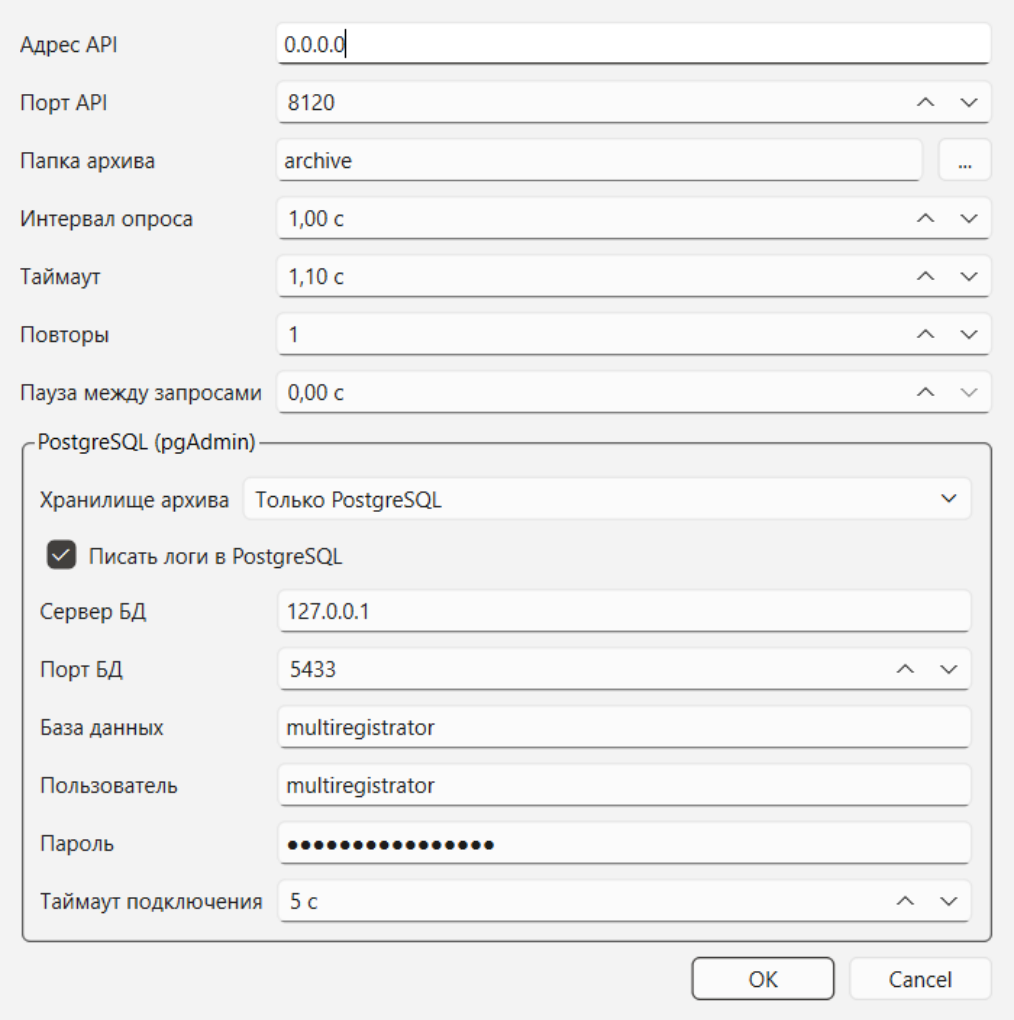
Запустите **MultiRegistratorClient-Setup-1.1.8.exe**. Клиент устанавливается в профиль пользователя (права администратора не нужны). На рабочем столе появятся ярлыки.

4. Настройка сервера

4.1. Запуск и настройки

Запустите **MultiRegistratorServer**. Кнопки верхней панели расположены в один ряд: «Запустить сервер», «Остановить сервер», «Добавить устройство», «Изменить устройство», «Удалить устройство», «Настройки сервера».

В «Настройках сервера» задаются адрес и порт API, режим хранения и параметры PostgreSQL.

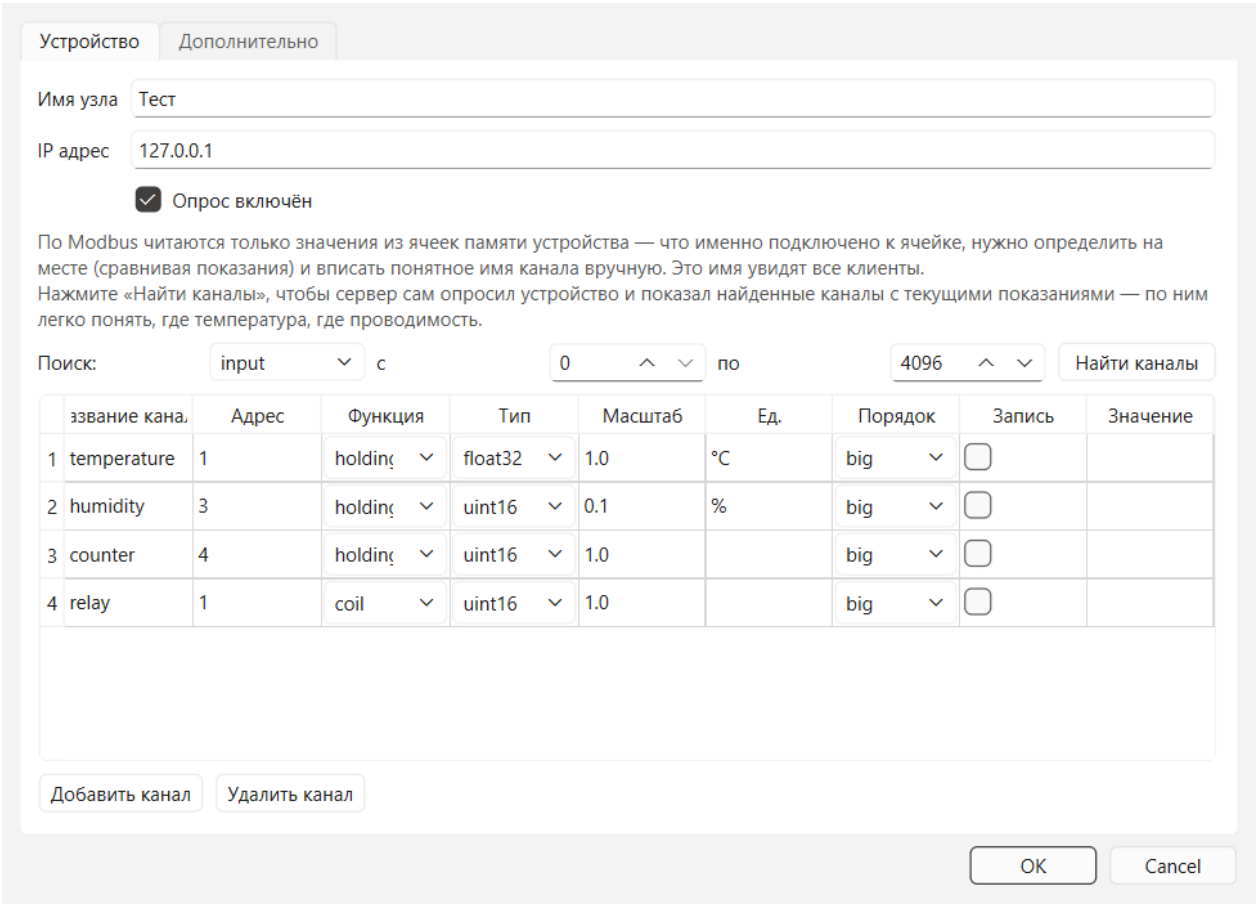


Настройки сервера: API, режим хранения и PostgreSQL

4.2. Добавление устройства

Нажмите «Добавить устройство». Укажите имя, IP-адрес и порт устройства, Modbus ID, интервал опроса, таймаут и число повторов. Затем заполните карту регистров:

- **Название канала** — понятное имя датчика. По Modbus читаются только значения из ячеек памяти, поэтому имя задаётся вручную (определяется на месте по показаниям) и автоматически передаётся всем клиентам.
- **Адрес** — адрес регистра или катушки.
- **Функция** — holding / input / coil / discrete.
- **Тип** — uint16 / int16 / uint32 / int32 / float32.
- **Масштаб** — например 0.1, если значение хранится в десятых долях.
- **Порядок слов** — big / little для 32-битных значений.

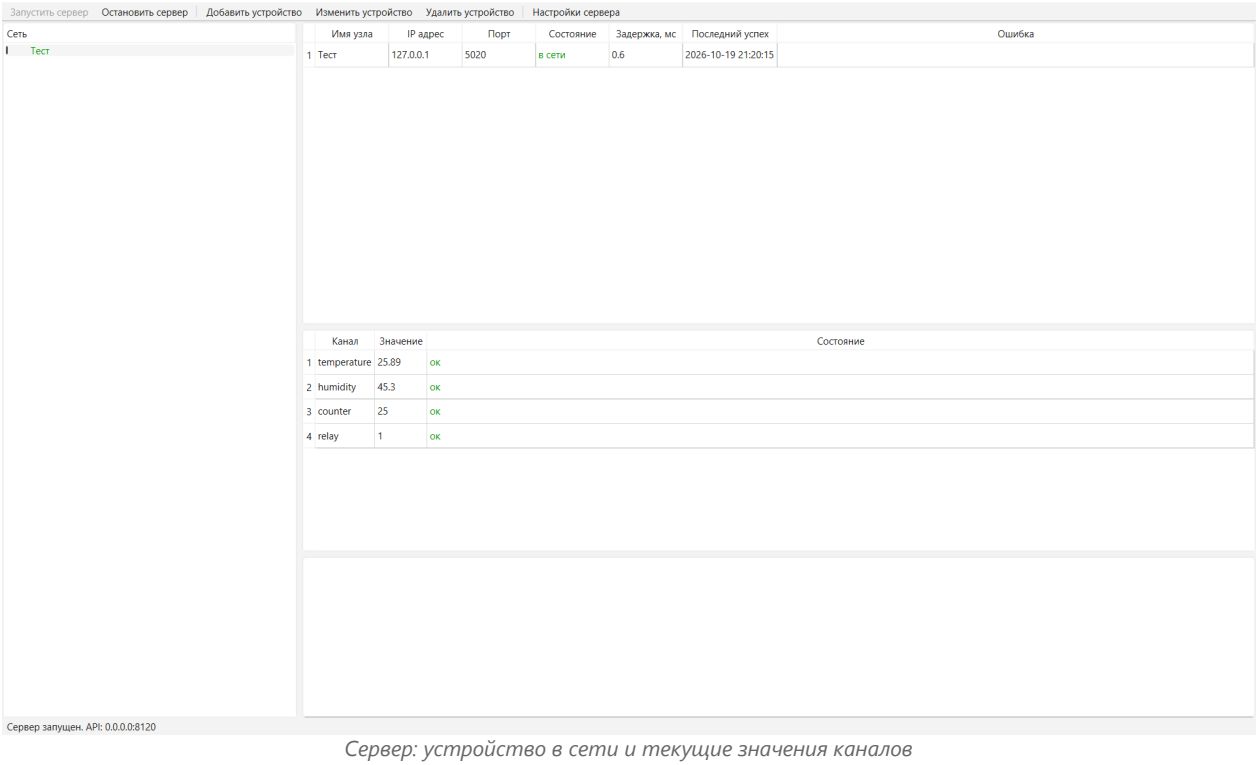


Карта регистров устройства и названия каналов

На вкладке «Дополнительно» задаются значения по умолчанию для новых каналов и параметры опроса.

4.3. Запуск опроса

Нажмите «Запустить сервер». Устройства, которые успешно читаются, подсвечиваются **зелёным**, недоступные — **красным**. В таблице показаны состояние, задержка, время последнего успешного опроса и ошибка; ниже — текущие значения каналов.



Сервер: устройство в сети и текущие значения каналов

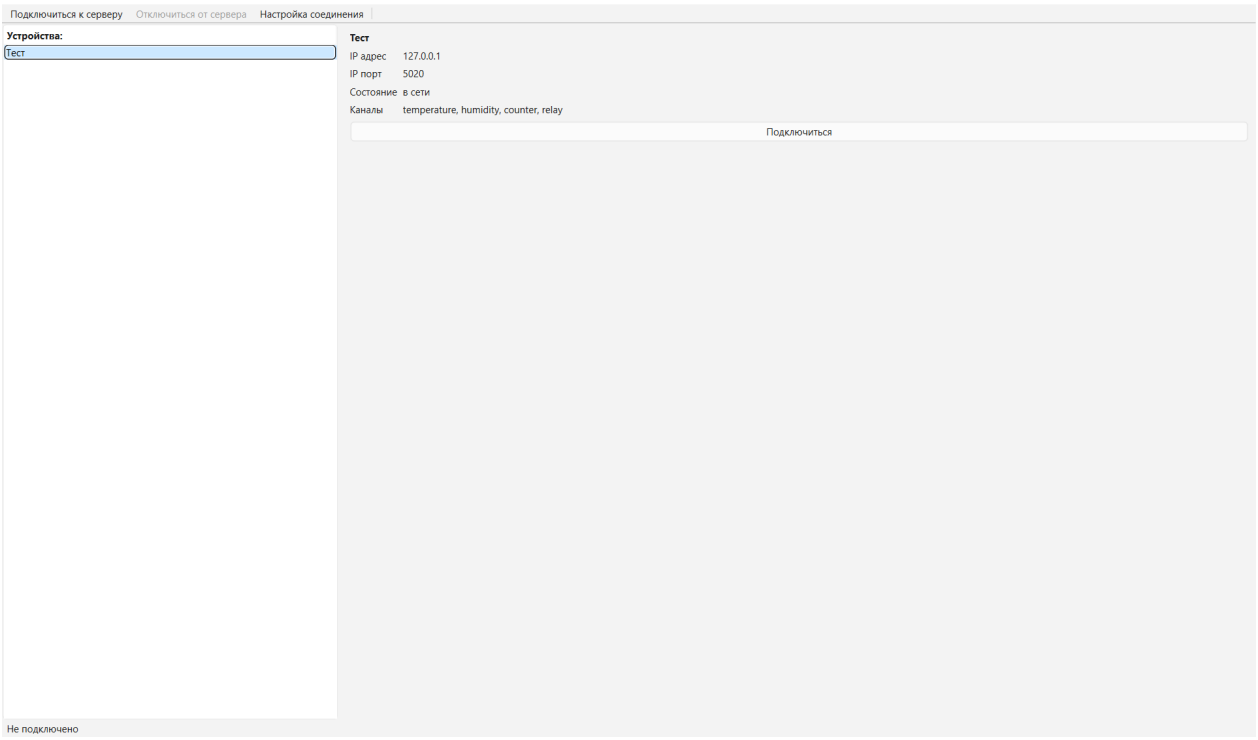
5. Работа клиента

5.1. Подключение

Запустите **MultiRegistratorClient**. Адрес сервера задаётся в «Настройка соединения» (по умолчанию **127.0.0.1:8120**). Нажмите «Подключиться к серверу» — подключение выполняется сразу, без дополнительных окон. Если сервер недоступен, появится сообщение: «Ошибка подключения к серверу. Сервер недоступен. Обратитесь к разработчику программного обеспечения.»

5.2. Список устройств

В левой части окна — список устройств. Нажмите на устройство: справа появится информация (IP-адрес, порт, состояние, каналы) и кнопка **«Подключиться»**. Клик по пустому месту списка снимает выделение.



Клиент: список устройств и информация о выбранном устройстве

6. Построение графиков

6.1. Статичный график

После нажатия «Подключиться» график открывается в том же окне; кнопка «← Вернуться к выбору устройства» возвращает к списку. Слева расположены:

- блок **«Период»** — начало и конец;
- блок **«Каналы»** — галочки для отображения каналов (все включены по умолчанию);
- **«Сформировать график»** — строит статичный график за выбранный период;
- блок **«Настройки»** — «Режим реального времени», «Автомасштаб», «Убрать сетку»;
- блок **«Печать»** — «Сохранить график в PDF», «Печать».

По оси X отображается время, **под временем — дата**. Для диапазона более одного дня показываются и дата, и время. По оси Y — значения каналов; верхняя граница соответствует максимальному значению за период. График масштабируется мышью и колесом.

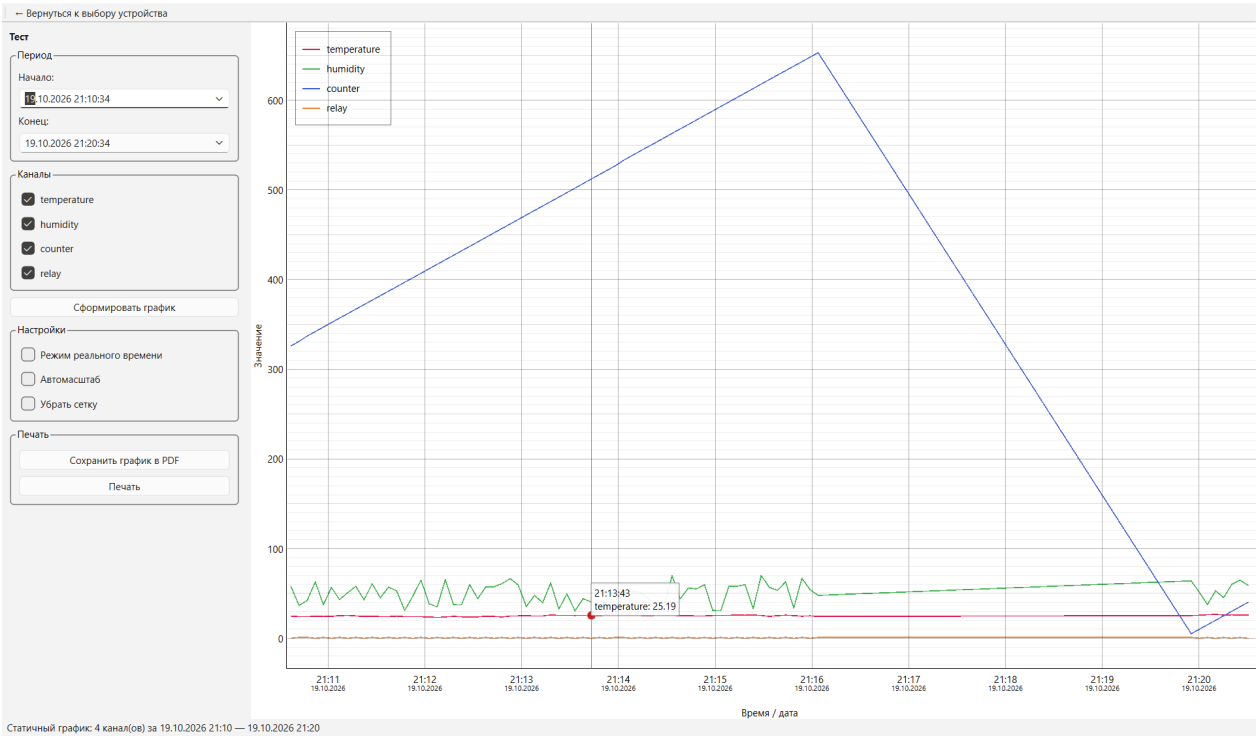


График: время и дата на оси X, значения в точке по правой кнопке

6.2. Режим реального времени

Включите «Режим реального времени» — график обновляется автоматически. Повторное включение после построения статичного графика запрашивает подтверждение. Снятие галочки канала убирает его линию; при повторном включении линия восстанавливается с момента открытия устройства.

6.3. Значение в точке (правая кнопка мыши)

Наведите курсор на нужную линию и **удерживайте правую кнопку мыши** — появятся вертикальная линия-маркер, точка на кривой и окно с временем (чч:мм:сс) и значением выбранного канала. При отпускании кнопки подсказка скрывается. Контекстное меню по правой кнопке отключено.

6.4. PDF и печать

«Сохранить график в PDF» создаёт файл A4 (горизонтальная ориентация) с текущим видом графика: над графиком — название установки и период, под графиком — каналы и дата формирования отчета. «Печать» открывает окно предварительного просмотра на весь экран.

7. Хранение данных

Режим хранения задаётся в настройках сервера:

database	только PostgreSQL (по умолчанию)
files	только текстовые файлы archive//_<дата>.txt
both	файлы и PostgreSQL

В PostgreSQL используются таблицы: **devices** (устройства), **measurements** (измерения по каналам), **app_logs** (логи приложения).

8. Диагностика

- Логи: папка **logs** рядом с программой (**server.log**, **client.log**).
- Проверка сервера: откройте **http://127.0.0.1:8120/api/health** — должно вернуться **{"status": "ok"}**.
- Клиент не подключается: убедитесь, что сервер запущен (кнопка «Запустить сервер»), адрес и порт совпадают, порт 8120 не блокируется брандмауэром.

- Не работает БД: проверьте **docker compose ps** (контейнер multiregistrator-postgres должен быть healthy) и параметры подключения (127.0.0.1:5433).

9. Обновление и удаление

Для обновления установите новый установщик поверх старого — настройки и база данных сохраняются. Удаление — через «Параметры → Приложения» Windows (для сервера — с правами администратора). Данные в PostgreSQL хранятся в Docker-томе и не удаляются вместе с программой.

10. Тестовое устройство

В комплекте есть эмулятор **MultiRegistratorTestDevice.exe**. Запуск:

```
MultiRegistratorTestDevice.exe --host 0.0.0.0 --port 5020 --interval 1
```

Карта данных: holding 1 — float32 temperature; holding 3 — uint16 humidity (масштаб 0.1); holding 4 — uint16 counter; coil 1 — relay. В сервере добавьте устройство с адресом **127.0.0.1**, портом **5020** и этими каналами.

11. Структура проекта

multiregistrator/common — модели, конфигурация, архив, БД, тема, отчёты.
multiregistrator/server — опрос Modbus, планировщик, HTTP API, GUI.
multiregistrator/client — REST-клиент, GUI, графики.
packaging — сборка exe и установщиков, иконки.
docs — руководство пользователя и скриншоты.
docker-compose.yml — PostgreSQL для данных и логов.